Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Guadalajara

Programación de estructuras de datos y algoritmos fundamentales TC1031

Grupo 604

Reflexión individual - Actividad 3.4

Diego Ivan Morales Gallardo A01643382

2 de Noviembre de 2023

Ventajas y Desventajas del Uso de BST (Binary Search Tree) en Problemas de esta Naturaleza

Ventajas:

- Búsqueda Eficiente: Una de las ventajas más notables de un BST es la eficiencia en la búsqueda. En un árbol balanceado, la búsqueda tiene una complejidad de O(log n), lo que permite localizar rápidamente un elemento.
- Inserción Eficiente: Al igual que la búsqueda, la inserción en un BST también tiene una complejidad promedio de O(log n) para un árbol balanceado.
- Orden Natural: El BST mantiene un orden natural de los elementos. Esto facilita operaciones como imprimir elementos en orden sin necesidad de un algoritmo de ordenamiento adicional.

Desventajas:

- Árbol Desbalanceado: Si los datos se insertan en un orden particular (por ejemplo, ordenado), el BST puede degenerar en una lista vinculada, haciendo que operaciones como búsqueda e inserción tomen O(n).
- Espacio Adicional: Cada nodo en un BST necesita espacio adicional para dos punteros (izquierdo y derecho), lo que puede ser un problema con conjuntos de datos extremadamente grandes.

Comparación con otros ADTs:

Arrays/Listas: La búsqueda en un arreglo no ordenado es O(n). Si está ordenado, puedes usar búsqueda binaria con O(log n). Sin embargo, la inserción en un array, especialmente en medio, puede llegar a ser O(n).

Hash Table: Las tablas hash ofrecen una complejidad promedio de O(1) para operaciones de búsqueda e inserción. Sin embargo, no mantienen un orden natural de los elementos y, en casos de colisiones, la eficiencia puede disminuir.

Determinar si una Red Está Infectada o No:

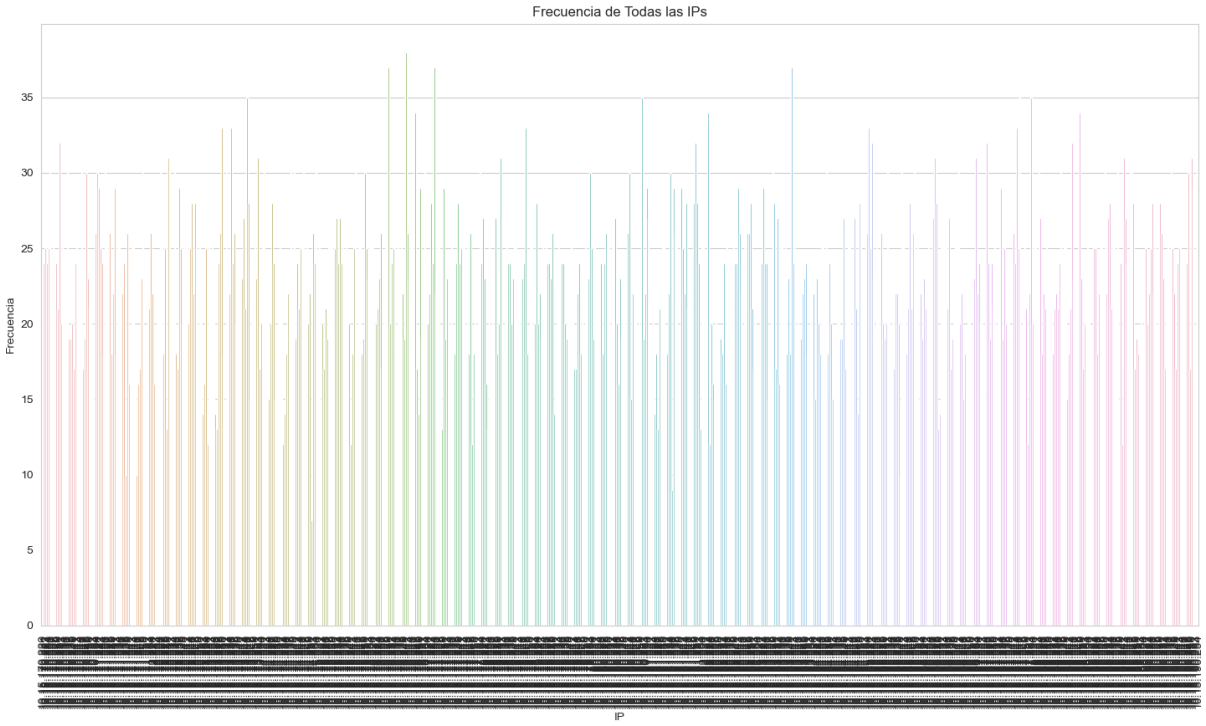
Dada la naturaleza de los registros en "bitacora3.txt", una cantidad desproporcionadamente alta de intentos fallidos o de accesos de usuarios no autorizados (especialmente en un corto período de tiempo) desde una dirección IP específica podría ser indicativa de comportamiento malicioso. Al usar un BST,

podemos identificar rápidamente las IPs que tienen un alto número de intentos fallidos y, por lo tanto, podríamos inferir que una red podría estar comprometida o en riesgo.

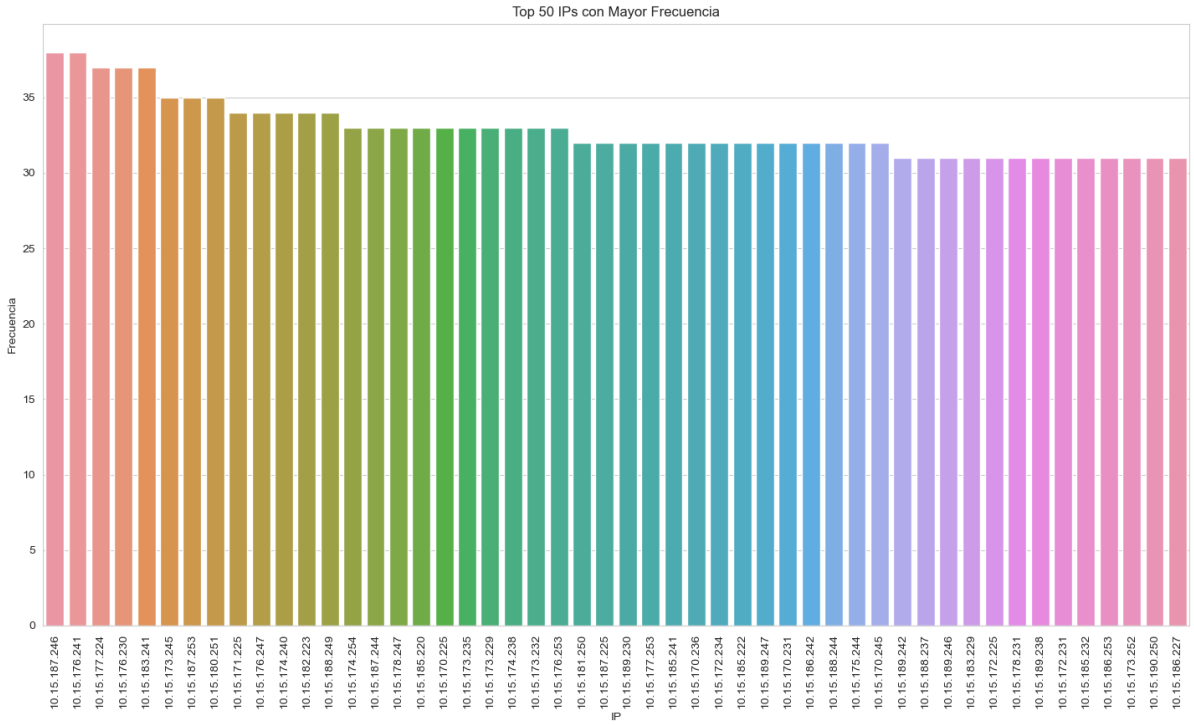
Reflexión Individual:

Al abordar este problema, aprecié profundamente la eficiencia y la estructura del BST. Me permitió procesar y categorizar rápidamente grandes cantidades de datos. Sin embargo, también reconocí la importancia de mantener el árbol balanceado para garantizar su eficiencia. En comparación con otros ADTs, el BST ofrece un equilibrio entre la eficiencia de búsqueda y la conservación del orden natural. Aunque las tablas hash podrían haber ofrecido tiempos de búsqueda e inserción ligeramente más rápidos, el BST me brindó la capacidad de ordenar y analizar las IPs según su frecuencia, lo cual fue invaluable. Al considerar diferentes algoritmos de búsqueda y ordenamiento, es esencial no solo comprender su complejidad computacional sino también cómo se adaptan a las necesidades específicas del problema en cuestión.

Histograma completo de todas las IPs



Histograma de las 50 IPs con mayor frecuencia



Referencias:

GeeksforGeeks. (2023, September 27). *Binary search tree*. https://www.geeksforgeeks.org/binary-search-tree-data-structure/

GeeksforGeeks. (2023a, August 21). *C Arrays*. https://www.geeksforgeeks.org/cpp-arrays/

GeeksforGeeks. (2023c, October 26). *Hash table data structure*. https://www.geeksforgeeks.org/hash-table-data-structure/